

Chapitre

Ondes électromagnétiques dans un milieu matériel

5.1 Équations de Maxwell

5.1.1 Équations de Maxwell dans un milieu matériel

On retrouve les équations de Maxwell. On explicite simplement $\rho = \rho_{\text{libre}} + \rho_P + \rho_{\text{autres}}$ et $\vec{j} = \vec{j}_{\text{libre}} + \vec{j}_P + \vec{j}_M$

avec

- $\rho_P = -\text{Div } \vec{P}$
- $\vec{j}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$
- $\vec{j}_M = \text{rot } \vec{M}$

En introduisant $\vec{D}$ et $\vec{H}$, on a dans un milieu matériel

- $\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}_{\text{libre}}$
- $\text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$
- $\text{Div } \vec{D} = \rho_{\text{libre}} + \rho_{\text{autres}}$
- $\text{Div } \vec{B} = 0$

5.1.2 Relations de passage

On utilise un cylindre au travers de la surface et on fait tendre le flux vers 0. Le flux de D au travers de la surface latérale vaut donc 0. On transforme enfin les intégrales en ΔS

5.2 Grandeurs énergétiques

Dans le vide :

- Densité volumique d'énergie em : $w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$
- Vecteur de Poyting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \frac{\vec{B}}{\mu_0}$ défini à partir du champ des réels
- Pour une onde progressive dans la direction u : $\vec{P}_i = wc\vec{u}$: P_i est un courant volumique d'énergie em.

Dans le milieu matériel linéaire :

- Densité volumique d'énergie em : $w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} + \frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2}$
- Vecteur de Poyting : $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{H}$ défini à partir du champ des réels

On introduit la puissance moyenne rayonnée à travers une surface S :

$$P = \iint_S \langle \vec{\Pi} \rangle_{\text{temps}} \cdot d\vec{S}$$

L'intensité vaut alors $I = \frac{P}{S}$

5.3 Ondes électromagnétiques dans un milieu Diélectrique

5.3.1 Ondes monochromatiques dans un milieu diélectrique LHI

On considère des milieux localement neutres, isolants et non magnétique :

- $\rho_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{j}_{\text{libre}} = 0$
- $\vec{M} = \vec{0}$
- $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

On introduit la relation constitutive du milieu : $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E}$ et $\epsilon_r = 1 + \chi_e(\omega)$

Les équations de Maxwell sont identiques à l'exception que $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \epsilon_r$: Les ondes em qui peuvent se propager dans le milieu sont semblables à celles de propagation dans le vide.

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E} = \vec{0}$$

avec la vitesse de propagation : $\frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$

5.3.2 Ondes planes progressives monochromatiques

On est dans le même type de milieu que dans la section précédente et les ondes ont la même amplitude en tout point d'un même plan, i.e. des ondes planes.

Les équations de Maxwell sont de la forme :

- $\vec{k} \cdot \vec{E} = \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$
- $\vec{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$
- $\vec{k} \wedge \vec{B} = -\omega \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \vec{E}$

On peut réécrire l'éq de propagation pour une onde plane :

$$k^2 \vec{E} = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r(\omega) \vec{E}$$

Donc si

- ϵ_r réel et strictement positif : milieu transparent, l'onde se propage sans atténuation de l'amplitude : k réel
- ϵ_r dépend de ω : milieu dispersif
- $\epsilon_r = \text{cst}$: milieu non dispersif, c'est le cas du vide.

On introduit la vitesse de phase de l'onde : $v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r(\omega)}}$: La vitesse de phase est plus petite que c .

On peut écrire $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r}$.

Dans un milieu matériel, $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\lambda_0}{n(\omega)}$

Le nombre d'onde vaut alors $k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$

5.3.3 Aspects énergétiques

$$\vec{\Pi} = n(\omega) c \epsilon_0 E^2 \vec{u}$$

On utilise ici le champ réel !

5.3.4 Milieux absorbants

On a ϵ_r complexe donc $\vec{k}$ complexe.

- Si $\epsilon_r = \epsilon'_r$:
 - Si $\epsilon'_r > 0$: propagation sans atténuation : milieu transparent : $e^{i(kz - \omega t)}$
 - Si $\epsilon'_r < 0$: pas de propagation, que de l'atténuation : $e^{-kz} e^{-i\omega t}$
- Dans le cas contraire, absorption, propagation et atténuation

5.3.5 Réflexion et transmission d'une onde à l'interface entre 2 diélectriques

Position du problème

On choisit 2 milieux diélectriques LHI non dispersifs, non absorbants, non magnétiques, non chargés et très bon isolants.

Relations de passage

On utilise les relations de passage pour relier les 2 champs du milieu 1 et 2.

- $\vec{n}_{12} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = 0$
- $\vec{n}_{12} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$
- $\vec{n}_{12} \wedge (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$
- $\vec{n}_{12} \wedge (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$

Il y a continuité à l'interface des composantes normales de $\vec{D}$, $\vec{B}$ et des composantes tangentielles de $\vec{E}$, $\vec{H}$.

Relation de Snell-Descartes

Les vecteurs d'onde $\vec{k}_r$, $\vec{k}_t$ sont contenus dans le plan d'incidence défini par le vecteur d'onde $\vec{k}_i$ et la normale à la surface.

Formules de Fresnel

La polarisation est la direction du champ électrique

Il faut envisager 2 cas :

- Polarisation contenue dans le plan d'incidence
- Polarisation perpendiculaire au plan d'incidence

5.3.6 Schémas Bilan

